

## Homework 2 for Organic Geochemistry

Instructor: 张朝晖

Distributed on Thursday, October 24<sup>th</sup>, 2024

Due on Tuesday, November 29<sup>th</sup>, 2024

1. 我给大家在课堂上展示了一组藻类培养实验。当时我在 Woods Hole Oceanographic Institute (WHOI)设计实验时，我是用 D<sub>2</sub>O (99.9% D 原子)和蒸馏水( $\delta D = -62.1\text{‰}$ )来配置五种不同氢同位素值的水。我的做法是: 1) 加 1 毫升的 D<sub>2</sub>O 到 999 毫升的蒸馏水中混合；2) 利用这新配置的水和不同比例的蒸馏水混合，以得到不同同位素值的藻类培养水。

问题：1) 这第一次混合的水的 $\delta D$  值是多少？

2) 为了得到其他四个不同 $\delta D$  的水，我从第一次混合水中提出 1 毫升到各个试剂瓶 A, B, C 和 D 瓶，我需要分别加多少蒸馏水到各个瓶中才能得到所需要的同位素值，24.7，112.3，225.1 和 338.3‰ (A, B, C 和 D 瓶)。

提示：需要用  $D/(D+H)$  作为 carrier-over 来计算，即

$$x*[D/(D+H)]_x + y*[D/(D+H)]_y = (x+y)*[D/(D+H)]_{\text{mix.}}$$

D<sub>2</sub>O 含有 99.9% D 原子，0.1% H 原子

2. 我对不同的藻类进行了培养。每一种藻类分别在五个具有不同D/H比值的水质进行培养，然后分析生物标志物的氢同位素。部分结果见下表 (不需要考虑标准偏差, for now)

### *Botryococcus brauni*, A race, Titicaca strain

| Cultures | water<br>$\delta D$ | C <sub>16</sub> fatty acid |       |          | C <sub>29</sub> alkadiene |       |          |
|----------|---------------------|----------------------------|-------|----------|---------------------------|-------|----------|
|          |                     | Average                    | Stdev | $\alpha$ | Average                   | Stdev | $\alpha$ |
| A2W1     | -25.98              | -206.5                     | 1.3   |          | -244.9                    | 2.2   |          |
| A2W2     | 128.61              | -85.1                      | 0.5   |          | -120.4                    | 1.0   |          |
| A2W3     | 221.31              | -25.3                      | 1.5   |          | -57.6                     | 2.8   |          |
| A2W4     | 321.06              | 85.4                       | 4.7   |          | 7.0                       | 3.3   |          |
| A2W5     | 499.70              | 189.4                      | 5.5   |          | 130.8                     | 5.2   |          |

### *Botryococcus braunii*, B race, Martinique

| Cultures | water<br>$\delta D$ | C <sub>34</sub> botryococcene |       |          |
|----------|---------------------|-------------------------------|-------|----------|
|          |                     | Average                       | Stdev | $\alpha$ |
| BBW1     | -18.91              | -325.5                        | 4.6   |          |
| BBW2     | 161.06              | -206.0                        | 1.1   |          |
| BBW3     | 230.19              | -148.7                        | 2.8   |          |
| BBW4     | 327.55              | -81.4                         | 6.6   |          |
| BBW5     | 513.58              | 58.4                          | 2.1   |          |

- 1) 请计算fatty acid, alkadiene and botryococcene的分馏系数(alpha), 计算每一组的平均值。
- 2) A race 的alkadiene的氢同位素分馏和脂肪酸相比, 那个更负? 为什么?
- 3) B race的botyococcene和A race的alkadiene相比, 那个氢同位素分馏程度更大? 为什么?
- 4) 影响藻类生物标志物氢同位素分馏的环境因素有哪些?

3. This question is meant to get you familiar with the ways of expressing  $^{14}\text{C}$  data.

Assume the AMS instrument run gives you the following data. The first column in the table is the measured ratio of  $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$  in each sample compared to the OX1 standard. The second column gives the known  $\delta^{13}\text{C}$  for the sample.

|                       | $\left[ \frac{\left[ \frac{^{14}\text{C}}{^{12}\text{C}} \right]_{\text{sample}, \delta}}{0.95 \left[ \frac{^{14}\text{C}}{^{12}\text{C}} \right]_{\text{OX1}, -19}} \right]$ | $\delta^{13}\text{C}$ |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sample F (foramifera) | 0.84                                                                                                                                                                          | +1.5‰                 |
| Sample L (leaf)       | 0.84                                                                                                                                                                          | -28.0‰                |
| Sample B (bone)       | 0.63                                                                                                                                                                          | -25.0‰                |

我们在课堂上讲过需要进行碳同位素校正的重要性。请进行以下练习:

a) 如果你直接使用这些数据的话, 你已经假设  $\delta^{13}\text{C} = -25\text{‰}$ 。但是测量得到 $\delta^{13}\text{C}$ 显然有区别。这个时候你需要用测得的 $\delta^{13}\text{C}$ 来计算正确的 Fraction Modern (FM) 碳同位素分馏的校正使用以下的公式:

$$\left[ \frac{^{14}\text{C}}{^{12}\text{C}} \right]_{\text{sample}[-25\text{‰}]} = \left[ \frac{^{14}\text{C}}{^{12}\text{C}} \right]_{\text{sample}, \delta\text{‰}} \left\{ \frac{1 - \frac{25}{1000}}{1 + \frac{\delta}{1000}} \right\}^2$$

例如对样品F:

$$\text{Fraction Modern} = \left[ 0.84 * \left( \frac{0.975}{1.015} \right)^2 \right]$$

请计算三个样品 (F, 有孔虫、L, 叶片和B, 骨头) 的Fraction Modern

b) 请从  $N=N_0e^{-\lambda t}$  推导出半衰期(half life):  $T_{1/2}=\ln 2/\lambda$

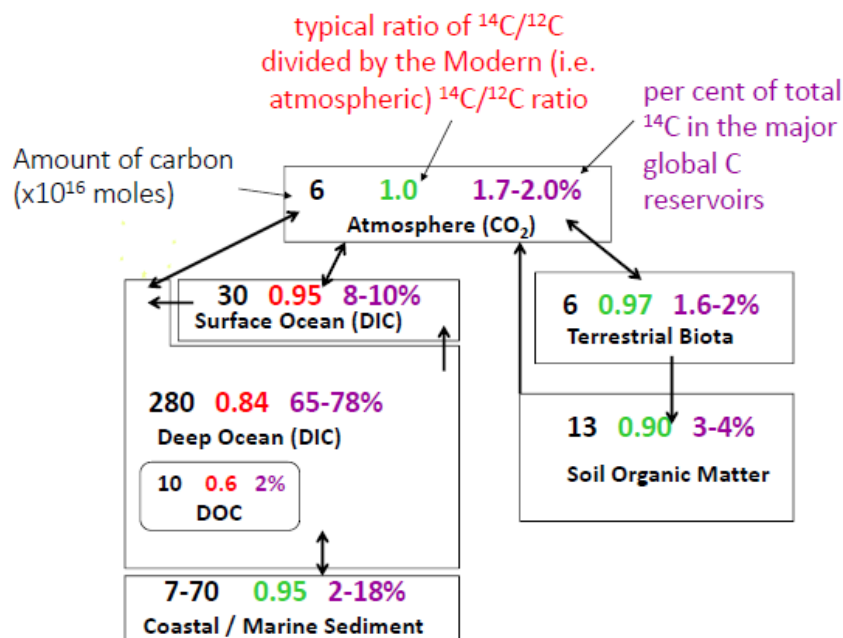
c) Calculate the Radiocarbon age for each sample using the Libby half-life (5568 years) using: Radiocarbon Age =  $-(1/\lambda_{14}) * \ln(F)$

衰变常数  $\lambda_{14}$  can be calculated from the equation: Libby half-life =  $\ln(2) / \lambda_{14}$

请计算三个样品的年龄

d) For sample F (foraminifera) – how big an error in age would it be if you just assumed the  $\delta^{13}\text{C}$  was  $-25\text{‰}$  (i.e. assume Fraction Modern is 0.84).  
(对有孔虫样品, 如果直接假设FM=0.84, 和你现在进行碳同位素校正后计算得到的放射性碳同位素年龄差别有多大?)

4. 我们在上课时讲了放射性碳同位素可以用来定年和追踪物质来源和碳循环。



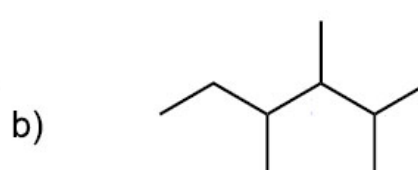
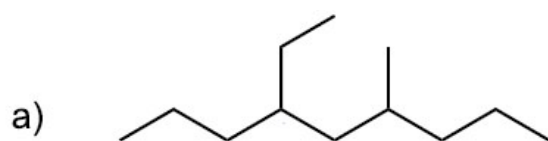
上图表示的是碳通量的变化。其中一个重要的参数是  $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$  ratio divided by the modern (i.e. atmospheric)  $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$  ratio。请解释为什么 deep ocean 中无论 DIC, 还是 DOC, 这个比值显著小于表层海水?

5. 你被教管部选中对刚到舟山的学生介绍关于生物标志物的萃取和分离方式

- 请选择 Soxhlet extraction 或者 accelerated solvent extraction (ASE), 对其如何从沉积物中提取 total lipid extract (TLE)的原理进行介绍
- 我们利用柱状色谱 column chromatography, 在里面填充细颗粒的硅胶  $\text{SiO}_2$ 。请介绍一下如何利用这个方法将 TLE 分成不同极性的生物标志物?
- 我们通常对极性的生物标志物采取利用 BSTFA 进行衍生化的方式? 为什么? 其原理是什么?

6. 有机地球化学的 GC-MS 质谱仪和稳定同位素分析的质谱仪有什么区别?

7. 请对一下两个烷烃进行 IUPAC 的命名 (请用英语)



8. 请阐述利用 pristane (姥鲛烷)和 phytane (植烷)的比值来判断沉积环境氧化还是还原的原理

9. 请介绍利用气相色谱分离生物标志物的原理以及介绍一种检测器 (FID or ECD)